

Przetwarzanie Języka Naturalnego

Dr inż. Jakub Klikowski

KSSK

**Katedra Systemów
i Sieci Komputerowych**



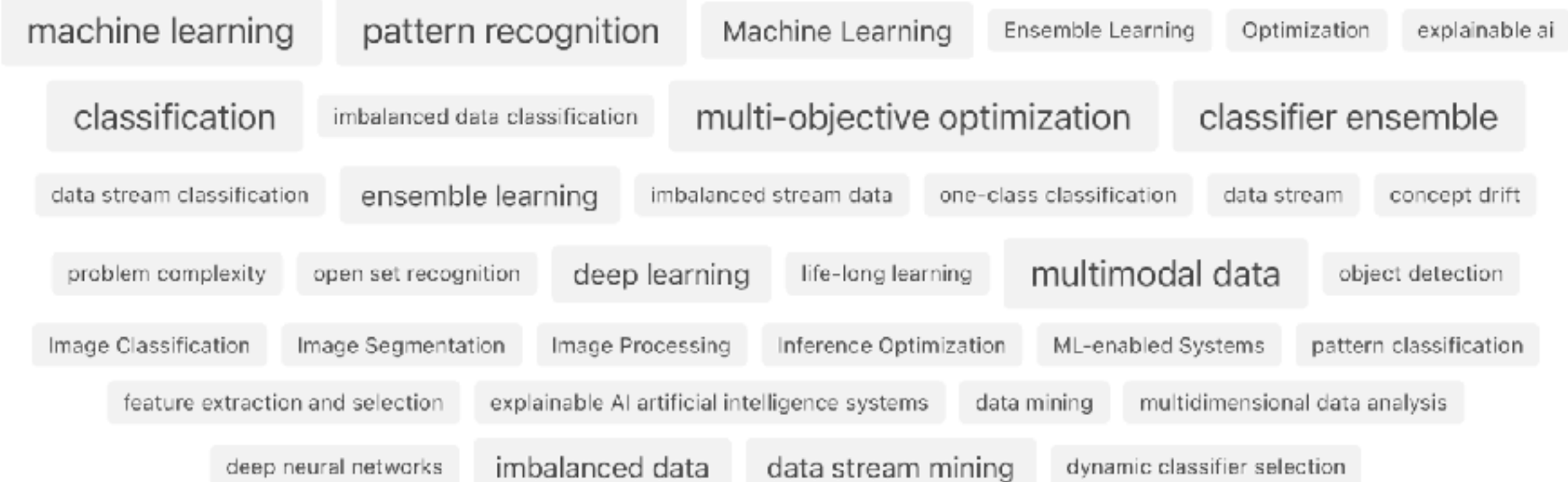
Zespół Ucznia Maszynowego

Katedry Systemów i Sieci Komputerowych

Kierownik prof. dr hab. inż. Michał Woźniak



ZAJNTERESOWANIA BADAWCZE ZESPÓŁU



Informacje i wydarzenia

kssk.pwr.edu.pl



fb.com/ksskpwr



[@ksskpwr](https://www.instagram.com/ksskpwr)



Koło Naukowe Systemów i Sieci Komputerowych

sieci komputerowe
uczenie maszyn
cyberbezpieczeństwo
projekty i warsztaty



Karta kursu

WYDZIAŁ Informatyki i Telekomunikacji

KARTA PRZEDMIOTU**Nazwa przedmiotu w języku polskim** **Przetwarzanie języka naturalnego****Nazwa przedmiotu w języku angielskim** **Natural Language Processing****Kierunek studiów (jeśli dotyczy):** **Zaufane systemy sztucznej inteligencji****Specjalność (jeśli dotyczy):****Poziom studiów:** **II stopień****Forma studiów:** stacjonarna**Rodzaj przedmiotu:** wybieralny**Język wykładowy:** polski**Cykl kształcenia od:** 2023/2024**Kod przedmiotu** **W04TAI-SM0501G****Grupa kursów** **TAK**

	Wykład	Ćwiczenia	Laboratorium	Projekt	Seminarium
Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU)	15			15	
Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS)	75				
Forma zaliczenia (egzamin lub zaliczenie na ocenę)	zaliczenie na ocenę			zaliczenie na ocenę	
Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X)	X				
Liczba punktów ECTS	3				
w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P)				1	
w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego udziału nauczycieli lub innych osób prowadzących zajęcia (BU)	1,4				

Cele przedmiotu

- C1. Nabycie wiedzy z zakresu podstawowych abstraktów przetwarzania języka naturalnego.
- C2. Poznanie metod przetwarzania języka naturalnego na potrzeby konstrukcji systemów rozpoznawania wzorców.
- C3. Nabycie wiedzy dotyczącej analizy struktury zdań, konstrukcji gramatyk i maszynowego rozumienia języka naturalnego.
- C4. Nabycie umiejętności wykorzystania metod przetwarzania języka naturalnego w projektowaniu systemów klasyfikacji tekstu.
- C5. Nabycie praktycznych umiejętności w wykorzystaniu metod przetwarzania języka naturalnego na potrzeby prowadzenia eksperymentów badawczych.

Przedmiotowe efekty uczenia się

Z zakresu wiedzy:

- PEU_W01 Posiada podstawową wiedzę z zakresu metod przetwarzania języka naturalnego
- PEU_W02 Zna metody akwizycji i podstawowych operacji na zasobach leksykalnych oraz korpusach języka.
- PEU_W03 Zna podstawowe algorytmy przetwarzania tekstu surowego.
- PEU_W04 Zna zastosowania i zasady działania metod ekstrakcji atrybutów na potrzeby przetwarzania języka naturalnego.
- PEU_W05 Zna zasadę działania metod nadzorowanego rozpoznawania wzorców oraz reguły ewaluacji eksperymentalnej na potrzeby oceny ich jakości.
- PEU_W06 Zna metody analizy struktury zdań, konstrukcji gramatyk i maszynowego rozumienia języka naturalnego.

Przedmiotowe efekty uczenia się

Z zakresu umiejętności:

- PEU_U01 Potrafi wykorzystać biblioteki programistyczne celem akwizycji i przetwarzania języka naturalnego za pomocą poznanych metod.
- PEU_U02 Potrafi skonstruować system rozpoznawania wzorców z wykorzystaniem metod ekstrakcji cech z języka naturalnego na potrzeby uczenia nadzorowanego.
- PEU_U03 Potrafi zaprojektować i przeprowadzić eksperyment komputerowy pozwalający na porównanie efektywności różnych metod przetwarzania języka naturalnego.

Z zakresu kompetencji społecznych:

- PEU_K01 Potrafi współpracować z zespołem projektowym w realizacji eksperymentów badawczych, pełniąc powierzoną rolę w zespole.

Treści programowe - wykład

1. Wstęp do kursu, prezentacja warunków zaliczenia, rys historyczny, podstawowe abstrakty przetwarzania języka naturalnego
2. Przetwarzanie zasobów leksykalnych i korpusów języka
3. Podstawy przetwarzania tekstu surowego
4. Ekstrakcja atrybutów na potrzeby przetwarzania języka naturalnego
5. Wykorzystanie metod rozpoznawania wzorców w klasyfikacji tekstu
6. Analiza struktury zdań i konstrukcja gramatyk
7. Maszynowe rozumienie języka naturalnego

Treści programowe - projekt

- Wstęp, przedstawienie harmonogramu prac i listy wymagań, dyskusja dotycząca przykładowej realizacji projektu
- Wybór zakresu projektu i analizowanych zbiorów danych
- Przegląd literatury z zakresu wybranych narzędzi przetwarzania
- Opracowanie planu eksperymentów
- Przeprowadzenie ewaluacji eksperymentalnej wraz z analizą statystyczną osiągniętych rezultatów
- Dyskusja uzyskanych wyników

STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

- N1. Wykład z użyciem prezentacji
- N2. Konsultacje
- N3. Dyskusja
- N4. Praca własna — opracowanie elementów składowych projektu

OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Oceny (F – formująca (w trakcie semestru), P – podsumowująca (na koniec semestru))	Numer efektu uczenia się	Sposób oceny osiągnięcia efektu uczenia się
F1	PEU_W01 – PEU_W06	Test, odpowiedź ustna.
F2	PEU_U01 – PEU_U03, PEU_K01	Ocena zadań zrealizowanych w ramach projektu, uwzględniająca zarówno przegląd literatury i sposób prezentacji wyników ewaluacji eksperymentalnej, jak i oprogramowanie zrealizowane celem jej przeprowadzenia.
P = (F1+F2) / 2 (warunkiem uzyskania pozytywnej oceny podsumowującej jest uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich ocen formujących)		

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] Foundations of Statistical Natural Language Processing, Christopher Manning, Hinrich Schutze.

[2] Speech and Language Processing, Dan Jurafsky, James H. Martin

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

[3] Natural Language Processing with Python, Steven Bird, Ewan Klein, Edward Loper

**NAUCZYCIEL AKADEMICKI ODPOWIEDZIALNY ZA PRZEDMIOT (IMIE,
NAZWISKO, ADRES E-MAIL)**

Dr inż. Paweł Ksieniewicz, pawel.ksieniewicz@pwr.edu.pl

Ocena końcowa

Ocena końcowa z całego kursu K wyliczana jest zgodnie z poniższym wzorem:

$$K = \frac{W + P}{2}$$

gdzie W to ocena z wykładu, P ocena z projektu

spełniając warunek $W > 2.0$ oraz $P > 2.0$

Komunikat

Osoby, które ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność lub inne obiektywne przesłanki mogą mieć szczególne potrzeby związane ze sposobem realizacji zajęć, zaliczenia bądź przygotowaniem materiałów proszone są o zgłoszenie się na konsultacje lub po zajęciach, napisanie takiej informacji na prywatnym czacie, bądź napisanie e-maila w tej sprawie.

Będę starał się, aby na moich zajęciach każdy miał równe prawo do zdobycia wiedzy i rozliczenia się z niej.

Wykład

Wykład

- Obecność nieobowiązkowa
- Na ostatnich zajęciach sprawdzian
- Test wielokrotnego wyboru w formie pisemnej
- Poprawa w formie ustnej
- Termin poprawy w sesji

Ocena z wykładu

- Testu wielokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę z wykładu
- Procent od maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia podczas testu
- Wynik w procentach przeliczany na ocenę z wykładu zgodnie z tabelą
- Oceny zostaną przekazane za pośrednictwem Eportalu

Ocena	Procent
5.0	91-100%
4.5	81-90%
4.0	71-80%
3.5	61-70%
3.0	51-60%
2.0	0-50%

Sprawdzian końcowy

- Pierwszy termin – 17.06.2026
- Drugi termin (ustny) – 26.06.2026

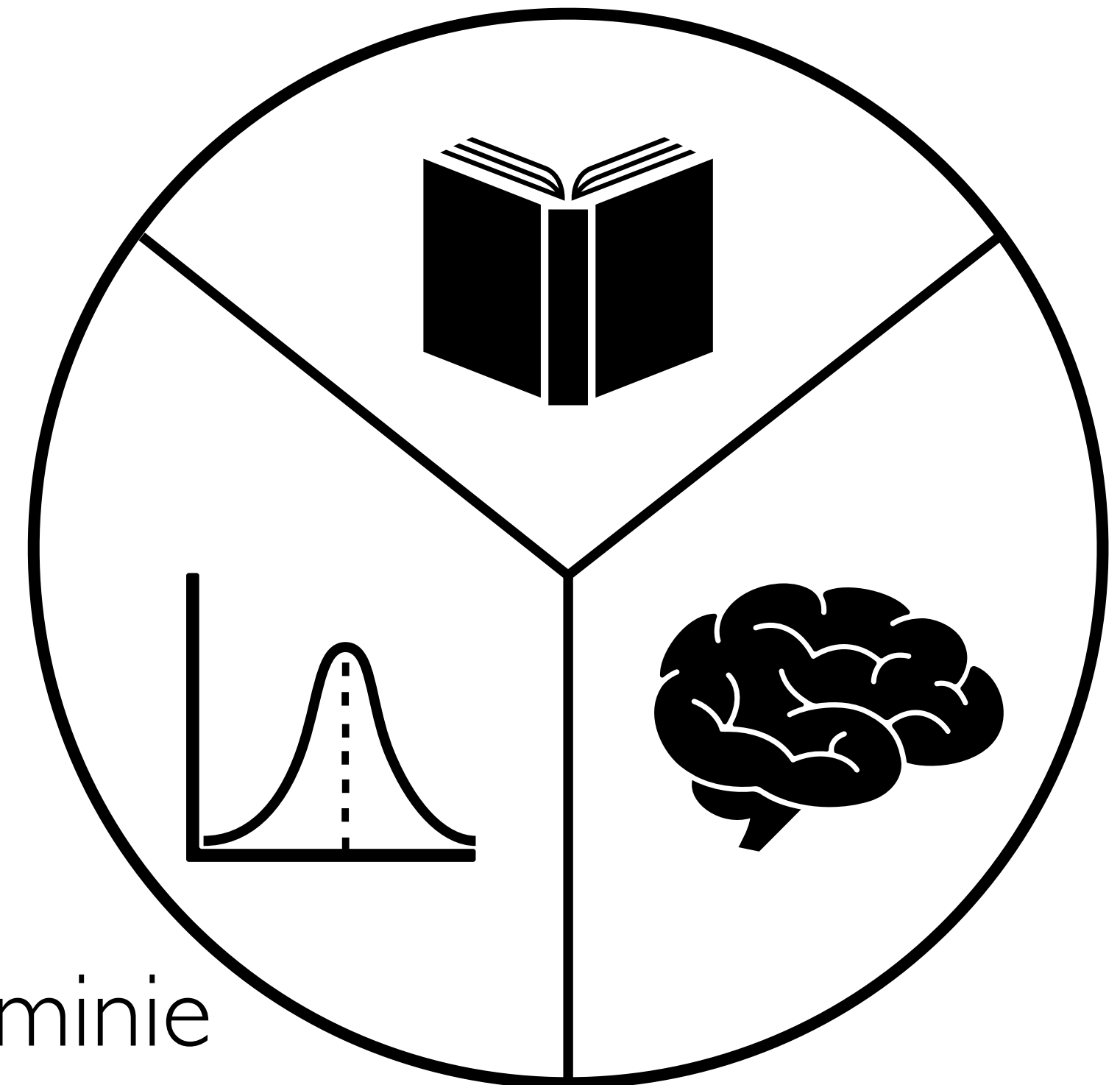
	MARZEC					KWIECIEŃ				MAJ				CZERWIEC				LIPIEC			
PN	2	9	16	23	30 Pi/N	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20
WT	3	10	17	24	31	7	14 Wt/P	21	28	5	12	19 Cz/P	26	2	9	16	23	30	7	14	21
ŚR	4	11	18	25	1 Cz/N	8 Śr/N	15	22	29 Pi/N	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22
CZ	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23
PT	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24
SO	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25
N	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26
P - PARZYSTY N - NIEPARZYSTY	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	

■ Święta
 ■ Dodatkowe dni wolne
 ■ Zmiany
 ■ Sesja
 ■ Przerwa międzysemestralna

Projekt

Projekt

- Grupy trzyosobowe
- Projekt dzieli się na 3 etapy prac:
 1. Studium literaturowe
 2. Projekt i implementacja
 3. Ewaluacja eksperymentalna oraz analiza wyników
- Każdy etap należy przesłać na Eportal w ustalonym terminie
- Na ostatnich zajęciach trzeba omówić cały projekt



Propozycje obszarów tematycznych

1. *In-Context Learning vs Fine-tuning*
2. *Machine Unlearning for LLMs*
3. *Graph Neural Networks in NLP*
4. *Out-of-domain Text Classification*
5. *Open-set / Open-world Text Classification*
6. *Large Reasoning Models / Reasoning Language Models*
7. *Autorski temat z aspektem badawczym (wymaga wczesnej konsultacji)*

5 kroków do ustalenia tematu

- 1) Dobrać się w grupę 3 osobową
- 2) Wybrać interesujący obszar tematyczny
- 3) Dokonać wstępnego przeglądu literatury (Google Scholar)
- 4) Na podstawie przeglądu propozycja tematu
- 5) Temat zatwierdzam podczas konsultacji pierwszego etapu

Sprawozdanie

- Raport z pracy nad projektem
- Forma artykułu badawczego
- Wykorzystać szablon LNCS*
- Bibliografia z cytowaniami
- Nie ma ustalonej liczby stron

Contribution Title*

First Author¹[000-1111-2222-3333], Second Author²[1111-2222-3333-4444], and
Third Author³[2222-3333-4444-5555]

¹ Princeton University, Princeton NJ 08544, USA
² Springer Heidelberg, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, Germany
taco@springer.com
<http://www.springer.com/gp/computer-science/lncs>
³ ABC Institute, Ruprecht-Karls-University Heidelberg, Heidelberg, Germany
{abc,lncs}@uni-heidelberg.de

Abstract. The abstract should briefly summarize the contents of the paper in 15–250 words.

Keywords: First keyword • Second keyword • Another keyword.

1 First Section

1.1 A Subsection Sample

Please note that the first paragraph of a section or subsection is not indented. The first paragraph that follows a table, figure, equation etc. does not need an indent, either.
Subsequent paragraphs, however, are indented.

Sample Heading (Third Level) Only two levels of headings should be numbered. Lower level headings remain unnumbered; they are formatted as run-in headings.

Sample Heading (Fourth Level) The contribution should contain no more than four levels of headings. Table 1 gives a summary of all heading levels.

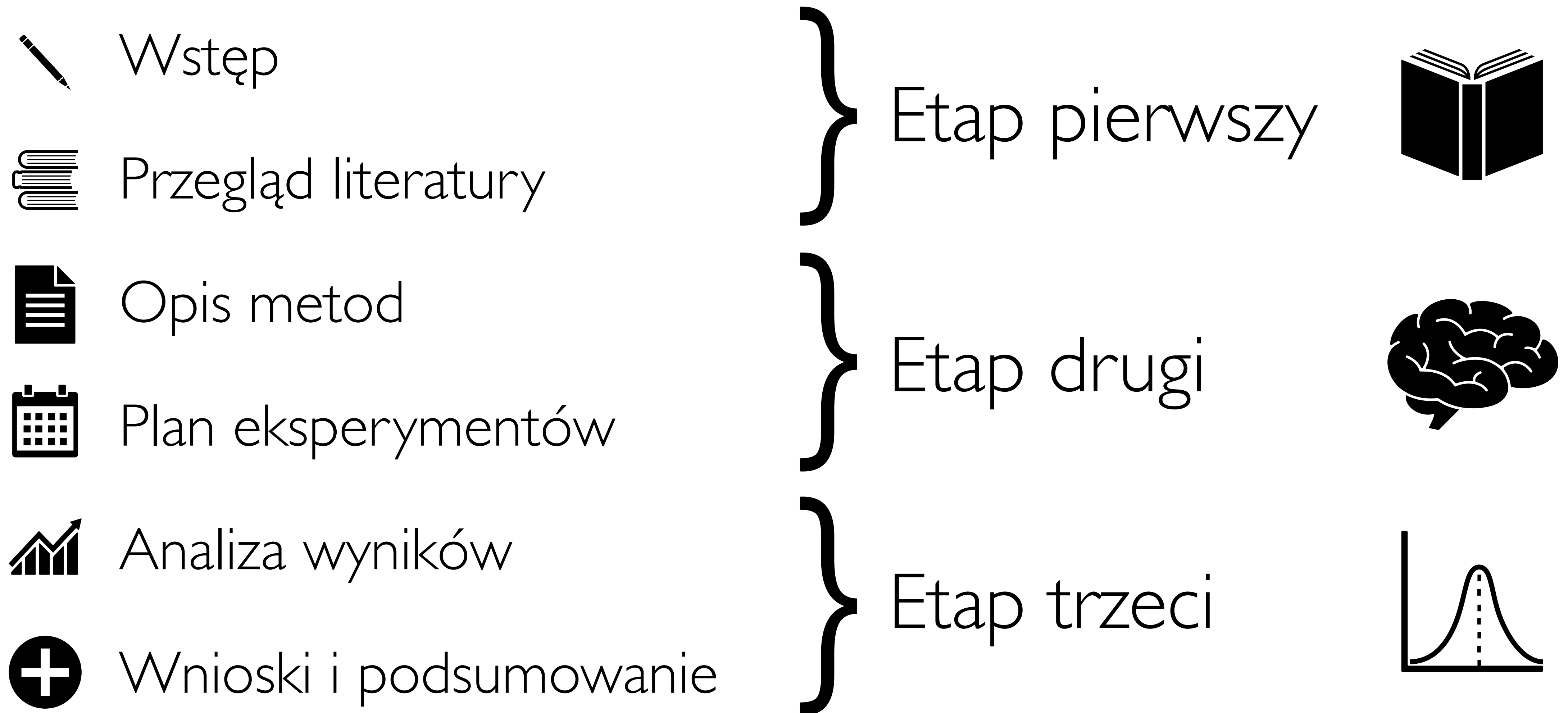
Table 1. Table captions should be placed above the tables.

Heading level	Example	Font size and style
Title (centered)	Lecture Notes	14 point, bold
1st-level heading	1 Introduction	12 point, bold
2nd-level heading	2.1 Printing Area	10 point, bold
3rd-level heading	Run-in Heading in Bold. Text follows	10 point, bold
4th-level heading	<i>Lowest Level Heading.</i> Text follows	10 point, italic

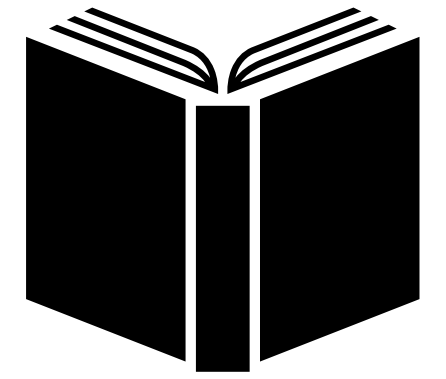
* Supported by organization x.

* Polecam prace w LaTeX oraz edytor Overleaf — link do szablonu <https://www.overleaf.com/latex/templates/springer-lecture-notes-in-computer-science/kzwwwpvhwnvfj>

Struktura sprawozdania



Etap I - Studium literaturowe



- Odnaleźć artykuły naukowe związane z tematyką
- Proszę skorzystać z [google.scholar.com](https://scholar.google.com)
- Materiał na opisy do wstępu oraz przeglądu literatury
- Ustalić pomysł na realizację projektu
- Przeczytać i zacytować więcej niż 15 prac

Przykładowy fragment z cytowaniem

Another branch of algorithms for classifying non-stationary data streams is methods that adapt the model to improve the quality and response to occurring changes caused by the concept drift. Most commonly, ensemble classifiers [1] are used for this task. Ensembles have good potential for the implementation of various techniques to react to changes. One way to deal with concept drift is the forgetting of the oldest models. The precursor of this approach is the Learn++NSE [2] method, based on the Learn++ method [3]. The main idea of Learn++ method is to use each data chunk to build a new model that is included in the classifier committee. In the original proposition, multilayer perceptron classifiers were used. However, due to drifts' occurrence, in Learn++NSE, the oldest models from the ensemble are removed. Streaming Ensemble Algorithm (SEA) [4] instead of deleting the oldest models, replace the new one with a model that obtains the lowest predictive quality. Accuracy Weighted Ensemble (AWE) [5] works similar to SEA, but with assigning weights to the classifier in the ensemble estimated by prediction error on the newest data chunk. Dynamic Weighted Majority (DWM) [6] dynamically creates and deletes models from the ensemble in response to changes in the global performance of the method. Kappa Updated Ensemble (KUE) [7] is an algorithm that uses Kappa statistic for dynamic weighing and selection of base classifiers. Chu and Zaniolo [8] proposed a boosting ensemble for non-stationary data with concept drift detector mechanism. Iterative boosting- based ensemble (IBS) [9] also is based on boosting. However, the number of models that will be added to the committee in a given data block is determined based on the accuracy rate.

Etap 2 - Projekt i implementacja

- Główna część projektu
- Określić pomysł na projekt
- Opracować pytania badawcze
- Przygotować plan eksperymentów
- Implementacja środowiska badawczego

Pytania badawcze

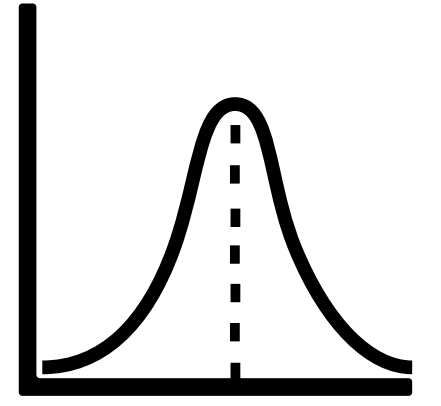
- Należy sformułować minimum trzy pytania badawcze
- Pytania muszą sprawdzać różne właściwości metod lub danych
- Do każdego pytania trzeba przygotować jeden eksperyment
- Następnie na każde pytanie trzeba udzielić szerszej odpowiedzi

Przykład

Temat: *Detekcja spamu z wykorzystaniem sieci LSTM*

1. Jaka jest zależność pomiędzy wielkością danych trenujących a czasem uczenia sieci LSTM?
2. Jaki wpływ na jakość klasyfikacji wywiera wewnętrzna architektura sieci LSTM?
3. Który z hiperparametrów sieci posiada kluczowy wpływ na efektywność sieci LSTM?

Étap 3 - Ewaluacja i analiza wyników



- Dobór metryk
- Eksperymentalna ewaluacja
- Wizualizacja i analiza rezultatów
- Wyjaśnialna sztuczna inteligencja
- Odpowiedź na pytania badawcza



Protokół eksperymentalny

- Każda grupa musi uzgodnić ze mną protokół
- Przykładowe protokoły są opisane w pracach naukowych (Etap I)
- Przykładowo:
 - Metryki – dokładność, specyficzność oraz swoistość
 - Stratyfikowana walidacja krzyżowa 5x2
 - Analiza statystyczna za pomocą testu T-studenta

Harmonogram

- Etap 1 — termin oddania 08.04.2026
- Etap 2 — termin oddania 13.05.2026
- Etap 3 — termin oddania 10/17.06.2026
- Prezentacja końcowa 10.06.2026 / 17.06.2026
- Termin poprawkowy na 3.0 maksymalnie – 01.07.2026

Każdy etap należy skonsultować przed oddaniem!

Harmonogram

	MARZEC					KWIECIEŃ				MAJ				CZERWIEC				LIPIEC			
PN	2	9	16	23	30 Pt/N	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20
WT	3	10	17	24	31	7	14 Wt/P	21	28	5	12	19 Cz/P	26	2	9	16	23	30	7	14	21
ŚR	4	11	18	25	1 Cz/N	8 Śr/N	15	22	29 Pt/N	6	13	20	27	3	TN	TP	24	1	8	15	22
CZ	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23
PT	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24
SO	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25
N	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26
P - PARZYSTY N - NIEPARZYSTY	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	N	P	

■ Święta
 ■ Dodatkowe dni wolne
 ■ Zmiany
 ■ Sesja
 ■ Przerwa międzysemestralna

Punkty

Projekt (17 pkt):

- Dobór danych (2 pkt)
- Implementacja algorytmów (3 pkt)
- Środowisko eksperymentalne (2 pkt)
- Pytania badawcze (5 pkt)
- Przeprowadzone eksperymenty (4 pkt)
- Wizualizacja wyników (1 pkt)

Sprawozdanie (13 pkt):

- Wstęp (1 pkt)
- Przegląd literatury (2 pkt)
- Opis metod (2 pkt)
- Plan eksperymentów (3 pkt)
- Analiza wyników (3 pkt)
- Wnioski i podsumowanie (2 pkt)

Za nieterminowe oddawanie etapów naliczane są punkty ujemne, -10 pkt za etap.

Ocena z projektu

- Projekt oceniany na punkty
- Procent od maksymalnej liczby punktów
- Wynik w procentach przeliczany na ocenę zgodnie z tabelą
- Chęć zdobycia oceny 5.5 należy zgłosić już pod koniec tych zajęć i ustalić indywidualny sposób zaliczenia
- Oceny zostaną przekazane podczas ostatnich zajęć

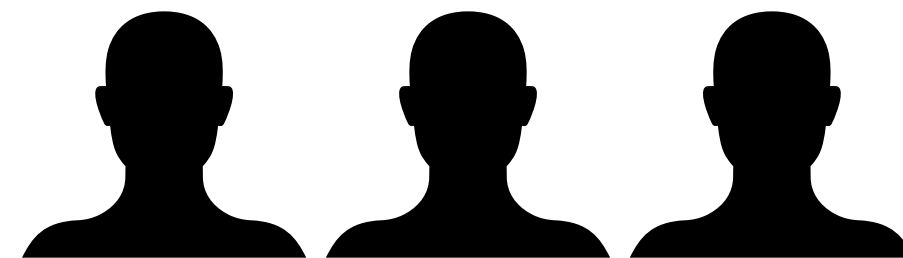
Ocena	Procent
5.0	91-100%
4.5	81-90%
4.0	71-80%
3.5	61-70%
3.0	51-60%
2.0	0-50%



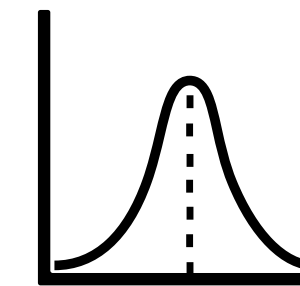
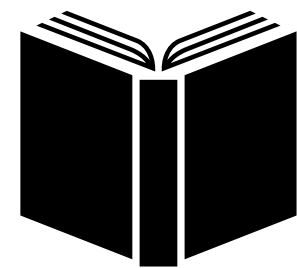
Cała grupa ponosi odpowiedzialność za uzyskaną ocenę końcową z projektu oraz za ilość zdobytych punktów za poszczególne etapy.

Podsumowanie

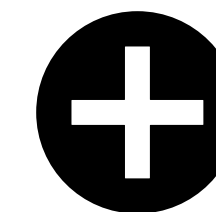
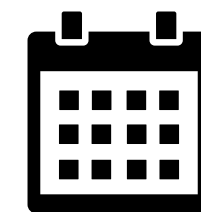
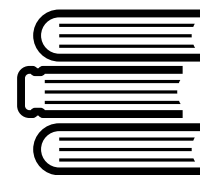
- Zespół



- Etapy



- Sprawozdanie



- Terminy

08.04

13.05

10/17.06



17.06



26.07

Konsultacje

- Pokój P2.4 w budynku C-I 6
- Terminy:
 - Poniedziałki 14:00 – 17:00
 - Środy nieparzyste 15:00 – 17:00
 - Zmiana dnia 08.06.2026 (Poniedziałek) konsultacje od 15:00 do 17:00 w P2.4 C-I 6, natomiast 09.06.2026 (Wtorek) konsultacje od 11:00 do 12:00 wyjątkowo w formie zdalnej.

Proszę umawiać się z min. 24 godzinnym wyprzedzeniem!

Pytania?

The 9th International Students Workshop

Conference

11-14 June 2026

Submissions

To be announced

Location

Świeradów Zdrój
Poland

ABOUT

CALL FOR PAPERS

The Conference

The organization committee of The 9th International Students Workshop (**ISW**) is pleased to announce that the conference will be held on **June 2026**.

The International Students Workshop (former **Polish-British Workshops**) have now become a traditional and integral part of the long-lasting collaboration between *Wrocław University of Technology* and *Coventry University*, with the Workshops taking place since 2001.

[Download 2025 Proceedings here.](#)

Conference scope

The ISW aims to bring together students interested in research and to provide an international forum for them to share, exchange, present and discuss projects and ideas. The submitted works should implement scientific researches or engineering projects with a scientific flair in the area of computer science, especially pattern recognition and computer networks.



Research

Interesting ideas with preliminary studies.



Applications

Theoretical system in real-world environments.



Pattern Recognition

Learning from data and other machine learning applications.



Computer Networks

Solving complex routing and sustainability problems.

A close-up, slightly blurred photograph of a hand holding a pen, poised to write on an open dictionary. The dictionary's pages are filled with text, and the word 'dictionary' is clearly visible in the background. The overall tone is professional and focused.

Dziękuję za uwagę

Wszystkie zdjęcia użyte w prezentacji pochodzą ze strony [pexels.com](https://www.pexels.com)

Propozycje obszarów tematycznych

1. *In-Context Learning vs Fine-tuning*
2. *Machine Unlearning for LLMs*
3. *Graph Neural Networks in NLP*
4. *Out-of-domain Text Classification*
5. *Open-set / Open-world Text Classification*
6. *Large Reasoning Models / Reasoning Language Models*
7. *Autorski temat z aspektem badawczym (wymaga wczesnej konsultacji)*